Tarea 1: Herramientas de Visualización de Datos

Trabajo Grupal

Aaron Vargas

Angelo Ibaceta

Matías Farías

Equipo:

Cambio Climático

Contenido

Tema 2
Hilo central 2
Criterios 2
Aaron Vargas: 2
Angelo Ibaceta: 2
Matías Farías: 3
Inteligencia Artificial Generativa: 3
Datos 3
Aaron Vargas: 4
Angelo Ibaceta: 5
Matías Farías: 5
Inteligencia Artificial Generativa: 5
Gráficas 5
Aaron Vargas 6
Angelo Ibaceta: 6
Matías Farías: 6
Inteligencia Artificial Generativa: 7
Conclusiones 7
Aaron Vargas 7
Angelo Ibaceta: 8
Matías Farías: 8
Inteligencia Artificial Generativa: 9
Anexo 9
Anexo 1: Gráfica Bubble map | Aaron Vargas 10
Anexo 2: Gráfica Dumbbell Plot | Angelo Ibaceta 13
Anexo 3: Gráfica Spiral Plot | Matías Farías 13
Anexo 4: Streamgraph e IA Generativa 14

Tema

Cambio climático

Hilo central

Evidenciar el cambio climático

Criterios

Aaron Vargas:

- Criterio 1: Evidenciar el cambio climático en las ciudades principales
- Criterio 2: Evidenciar la variación de temperatura de cada una y ver la tendencia general de todas las ciudades

Se eligen estos criterios ya que permitirán evidenciar claramente el hilo central, cómo han variado las temperaturas de las ciudades principales del mundo. Tomar las ciudades principales del mundo es una buena referencia de comparación en vez de revisar todas las ciudades, además de que puede haber muchos factores que lo expliquen, ya sea su propia contaminación, además de fenómenos climáticos como volcanes y corrientes entre otras cosas. Sumado a esto encontrar datos y gráficas que permitan comparar todas estas ciudades a la vez podrá marcar una tendencia sin tener que revisar los datos directamente y realizar comparaciones.

Angelo Ibaceta:

- Criterio 1**:** Amplitud térmica anual media.
- Criterio 2**:** Anomalías severas de enfriamiento.

Se eligieron estos dos criterios para demostrar nuestra idea central: el cambio climático no es solo que haga más calor a nivel global, sino que el clima se vuelve mucho más volátil e inestable.

El primer criterio mide la diferencia de temperatura entre el mes más caluroso y el más frío del año (usando el periodo 1990-2013). Se utilizó este indicador porque permite identificar las regiones que sufren los cambios más bruscos entre estaciones.

El segundo criterio busca detectar episodios de frío anormales. Se tomó el periodo de 1950 a 1989 como línea base histórica y se calculó el Z-score para los años recientes. Si un mes marcaba un Z-score menor a -2, se contó como un "enfriamiento severo". Esto prueba que, a pesar del calentamiento global, el sistema se desestabiliza tanto que genera golpes de frío extremos.

Para la selección final de los 8 países presentes en el gráfico, se normalizaron los resultados de ambos criterios y se combinaron con el mismo peso (50% cada uno). Esto permitió identificar los casos más críticos donde conviven altas oscilaciones térmicas y episodios de frío anómalo.

Matías Farías:

- Criterio 1**:** Evolución temporal, por década, del calentamiento global
- Criterio 2**:** Ciclo de temperaturas entre meses fríos vs cálidos

Se eligieron estos dos criterios debido a que permite evidenciar el hilo central del proyecto, además es posible analizar y cruzar ambos conjuntos, y así corroborar como el aumento de las temperaturas a nivel histórico puede tener consecuencias en el comportamiento natural de las estaciones. Tener la capacidad de interceptar los datos anuales de temperatura en tierra y océanos a nivel mundial, y el ciclo natural permite ver si el calentamiento global afecta más a los inviernos o veranos en diferentes zonas del planeta.

Inteligencia Artificial Generativa:

Para cumplir con la exigencia de la rúbrica, se utilizó un agente de Inteligencia Artificial. El criterio principal entregado a la IA mediante un prompt fue generar una visualización que evidenciara la evolución de la volatilidad térmica a nivel macro (por continentes). Se le instruyó estrictamente no utilizar gráficos comunes (barras, líneas, torta) y agrupar los datos históricos para mostrar el ensanchamiento de las anomalías a lo largo del tiempo. *(El prompt literal utilizado se encuentra documentado en el Anexo)*.

Datos

Para este trabajo se usará los datasets disponibles en la competencia de kaggle de este enlace.

Estos datasets son producto del estudio de tendencias climáticas de un largo tiempo (1750 hasta 2016), que kaggle juntó de diversas fuentes y limpiados, y ajustados

Según se indica en la página de kaggle la fuente de los datos, este dataset es una colección de varias otros dataset y archivos:

- NOAA's MLOST, NASA's GISTEMP and the UK's HadCrut data sets
- Estudio de Berkeley Earth , afiliado con Lawrence Berkeley National Laboratory, que combinó 16 archivos pre-existentes

Los archivos diponibles son

- Global Land and Ocean-and-Land Temperatures (GlobalTemperatures.csv)
- Global Average Land Temperature by Country (GlobalLandTemperaturesByCountry.csv)
- Global Average Land Temperature by State (GlobalLandTemperaturesByState.csv)
- Global Land Temperatures By Major City (GlobalLandTemperaturesByMajorCity.csv)
- Global Land Temperatures By City (GlobalLandTemperaturesByCity.csv)

Algunas cosas a tener en cuenta:

- Los primeros datos, entre 1750 a 1850, fueron tomados usando termómetros de mercurio, los cuales tenían el problema de que estos son muy sensibles al "visit time" que afectaba a las mediciones.
- 1940 la construcciones masivas como aeropuetos obligaron tener que mover varias estaciones meteorológicas.
- 1980 se hizo una actualización en la tecnología de los termómetros, los cambiaron termómetros electrónicos, los cuales tienen un cooling bias o sesgo de enfriamiento

Se trabajará con los datos mayores a la fecha de 1800 para trabajar con una incertidumbre aceptable

Aaron Vargas:

Se usará el dataset "GlobalLandTemperaturesByMajorCity" para cumplir con los criterios establecidos. Ademas se hace un cruce de datos con los continentes a los que pertenecen las ciudades por si sirve para hacer alguna gráfica. Esta se obtuvo de este enlace de kaggle: enlace

Angelo Ibaceta:

Se utiliza el dataset ''GlobalLandTemperaturesByCountry.csv'' para el análisis de inestabilidad térmica. Se realiza un filtrado específico descartando registros

anteriores a 1850 y eliminando a la Antártida por falta de datos. Adicionalmente, se excluyen mediciones con valores nulos o con una incertidumbre superior a 3.42°C (correspondiente a la media más dos desviaciones estándar). Esta limpieza reduce la base de datos original en un 21.8%, permitiendo trabajar con una muestra más robusta y confiable para detectar anomalías.

Matías Farías:

Se utilizó el dataset "GlobalTemperatures.csv" para observar los datos de temperatura promedio en tierra y océanos. Se realizó un proceso de limpieza de datos identificando valores nulos, análisis de los datos históricos y se corrigieron mediante interpolación para lograr un dataset que sirva para nuestro análisis.

Inteligencia Artificial Generativa:

La IA procesó el archivo limpio de temperaturas globales mediante un script en Python (usando la librería Pandas). Se agruparon los registros por continente y por década hasta el año 2013. Para medir la inestabilidad, el agente estableció primero una línea base de temperatura promedio entre los años 1951 y 1980. Luego, calculó la magnitud absoluta de las anomalías térmicas (cuánto se alejó la temperatura de esa línea base) para cada continente en cada década. *(El código Python generado se adjunta en el Anexo)*.

Gráficas

Aaron Vargas

Se decide hacer una gráfica tipo bubble map para mostrar todas las variaciones de temperatura a la vez de las ciudades.

- Se calculará la variación de las ciudades. La variación de cada ciudad es respecto a sí misma, donde se usa como el primer valor registrado como referencia para cada una. Esta feature permitirá definir la intensidad del color del bubble.
- Se normalizará en una nueva feature la diferencia de valor con respecto a su valor mínimo y máximo historico. Este permitirá establecer el tamaño del bubble, esto es bueno ya que todas las ciudades tendrían diferentes tamaños a diferente escala, al estar normalizado permitirá comparar directamente con otra ciudad sobre cuánto ha variado sin importar su valor preciso, solo usando el tamaño

- El rango de color va desde el valor mínimo y el máximo desde axul a rojo respectivamente
- En cuanto a la transparencia se dehjará como un valor constante de 0.5
- Se puede variar la gráfica a través del tiempo para poder ver claramente la tendencia de la variación de la temperatura.

Se creó un archivo Gif que se puede encontrar en el repositorio de github, a la vez, se puede acceder al notebook interactivo de Python donde se puede reproducir la animación, pausar y elegir la fecha, añadiendo que se puede superponer el ratón encima de los bubles y ver un poco más de información. Se dejarán algunas imágenes de demostración en el anexo ya que no se puede renderizar en PDF.

Angelo Ibaceta:

Se diseñó un gráfico tipo **Dumbbell** para ilustrar la relación entre la amplitud térmica y la severidad del enfriamiento. Las temperaturas promedio mínimas se representan con círculos y las máximas con rombos. La intensidad del color en la barra indica la magnitud de las anomalías de frío (Z-score), mientras que la etiqueta "n" contabiliza la frecuencia de estos eventos extremos.

Matías Farías:

Se decidió diseñar un gráfico de espiral de la temperatura promedio anual en tierra y océanos, la razón principal por la que se optó por esta visualización se debe a que la espiral representa los datos cíclicos, como los meses, de manera correcta y visualmente es fácil de entender para datos anuales. Por lo tanto, agrupar por décadas y representarlo en espiral nos permite observar como el paso del tiempo hace que los círculos se expanden, y tienen un radio mayor a los del inicio.

Inteligencia Artificial Generativa:

A partir de los datos procesados, la IA generó un **Streamgraph (Gráfico de Corrientes)** utilizando la librería Matplotlib.

- Cada capa de color en el gráfico representa a un continente distinto.
- El eje X representa el avance de las décadas (desde 1850).
- El grosor de cada capa de color indica la magnitud de la anomalía térmica en esa región.
- El grosor total del "río" ilustra la volatilidad climática global sumada.

Conclusiones

Aaron Vargas

Se puede ver en las imágenes del anexo, y directamente en el GIF o en la animación interactiva en el IPYNB las variaciones de las temperaturas de las ciudades a lo largo de los años disponibles. Se ve que se ponen cada vez más rojos lo que significa que han aumentado mucho sus temperaturas desde la primera medición hasta la última fecha. La gráfica mundial con las Major City ubicadas en el mapa permite realizar una comparación directa entre ellas, comparando el tamaño de los bubles y su color, se esperaría que Línea del Ecuador tenga una variación más notoria, sin embargo, esta gráfica no muestra esa tendencia al menos, siendo la ciudad de Gizeh en el país Egipto la de mayor variación de 7°C, en las últimas fechas, aunque es solo 1 dato estacionario, siempre van variando. Esta gráfica tiene la debilidad este mismo último punto, si bien uno puede ver la evolución de las variaciones coloreándose cada vez más rojas, no muestra un valor central que vaya moviéndose y que diga si hay una tendencia y no es solo la variación del momento. Esta gráfica puede verse reforzada con otras gráficas del estilo lineplot por ejemplo, aunque por las restricciones de esta tarea, no se pueden realizar más gráficas, o usar gráficas muy comunes. Una posible mejora sería incorporar a la misma gráfica un lineplot debajo, con tal que se rendericen el mapa y el lineplot a la vez en un solo lienzo, y el lineplot vaya moviéndose y revelando nuevos valores según el año en el que esté la iteración. En conclusión, se evidencia un aumento progresivo de las temperaturas de las Major Cities, un trabajo futuro puede ser explicar estas variaciones, sin embargo, es algo se sale del alcance de este trabajo.

Angelo Ibaceta:

A partir de la visualización, se observa que los países más afectados pertenecen a la franja continental euroasiática. Rusia y Mongolia presentan las amplitudes térmicas más extremas, superando los 40°C de diferencia anual. Sin embargo, los datos revelan que una mayor amplitud no siempre implica los enfriamientos más severos. El caso de Tayikistán destaca con la anomalía de frío más alta registrada (Sp =2.99), a pesar de tener una amplitud térmica menor que la de Rusia. Asimismo, países como Estonia y Bielorrusia muestran una recurrencia mayor de estos eventos (5 y 4 respectivamente). En definitiva, estos datos respaldan empíricamente la idea central del grupo. El cambio climático no se trata solo de un aumento parejo de las temperaturas globales, sino de un clima cada vez más impredecible y extremo.

Registrar oscilaciones anuales tan gigantescas en conjunto con olas de frío inusuales demuestra en la práctica que el sistema climático ha perdido su estabilidad histórica.

Matías Farías:

A partir de la gráfica generada (en el Anexo 3), es posible observar cómo la expansión y distribución entre los anillos entre 1850-1900 están mucho más juntos, lo que sugiere un cambio mínimo en sus temperaturas, en cambio en la actualidad la distancia es mucho mayor, evidenciando que la velocidad a la que se caliente el planeta se ha acelerado en los últimos años. También, es posible ver como la falta de intercepción entre los anillos indica como el aumento de la temperatura a nivel global en tierra y océanos ha sido contante a lo largo del tiempo, esto es sencillo de ver gracias a los colores que van cambiando entre azul, para las décadas más antiguas, y rojo para las décadas más recientes. Además, la expansión que ocurre en los círculos ocurre en toda la circunferencia, lo que nos indica que este aumento en la temperatura global no solo ocurre en meses o estaciones específicas, sino que el calentamiento ocurre durante todo el año y uniformemente sobre todo el planeta. Finalmente, se observa como los meses más fríos están alcanzando temperaturas promedio que tenían décadas anteriores que eran consideradas más “calientes”, lo que indica un aumento de temperaturas en los meses más fríos, cambiando como percibimos las estaciones y las temperaturas promedios que se tenían como "normales” en años anteriores.

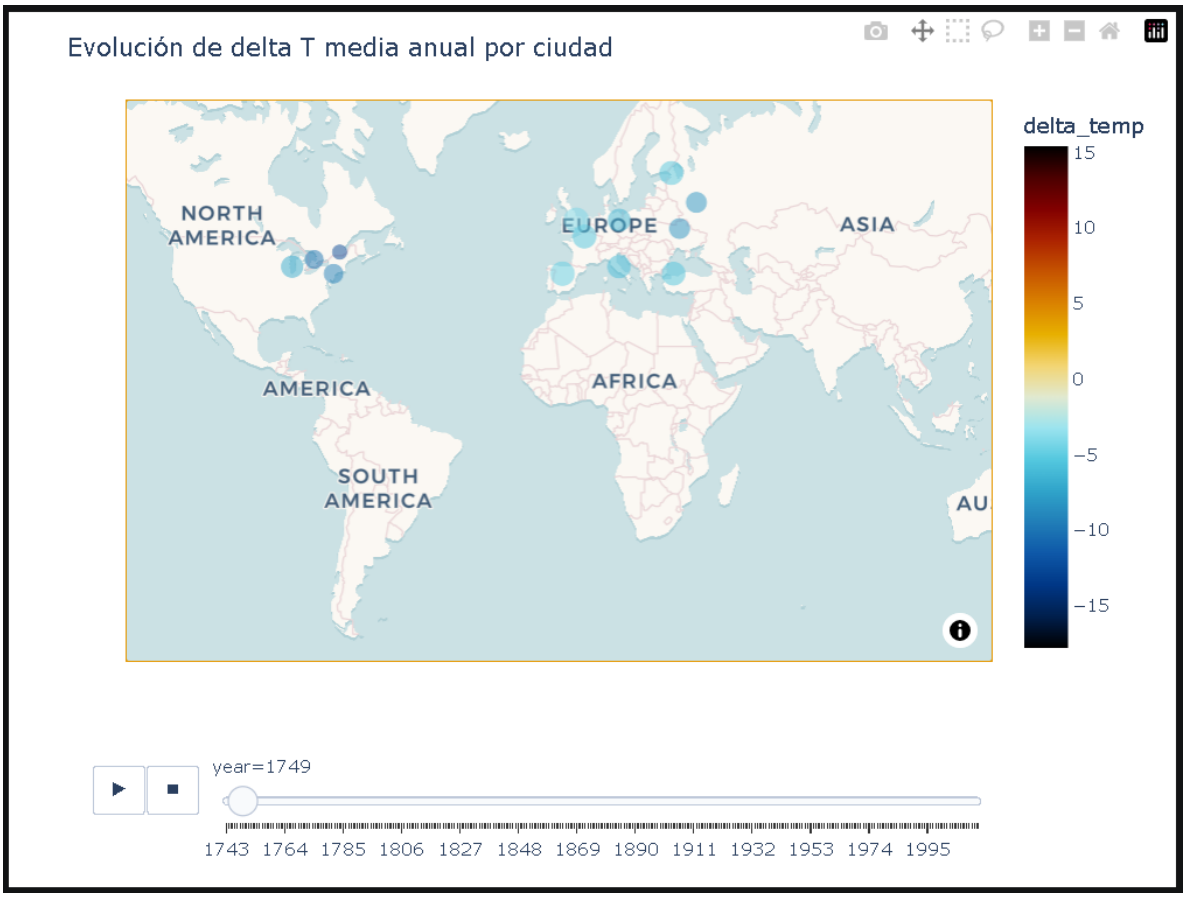
Inteligencia Artificial Generativa:

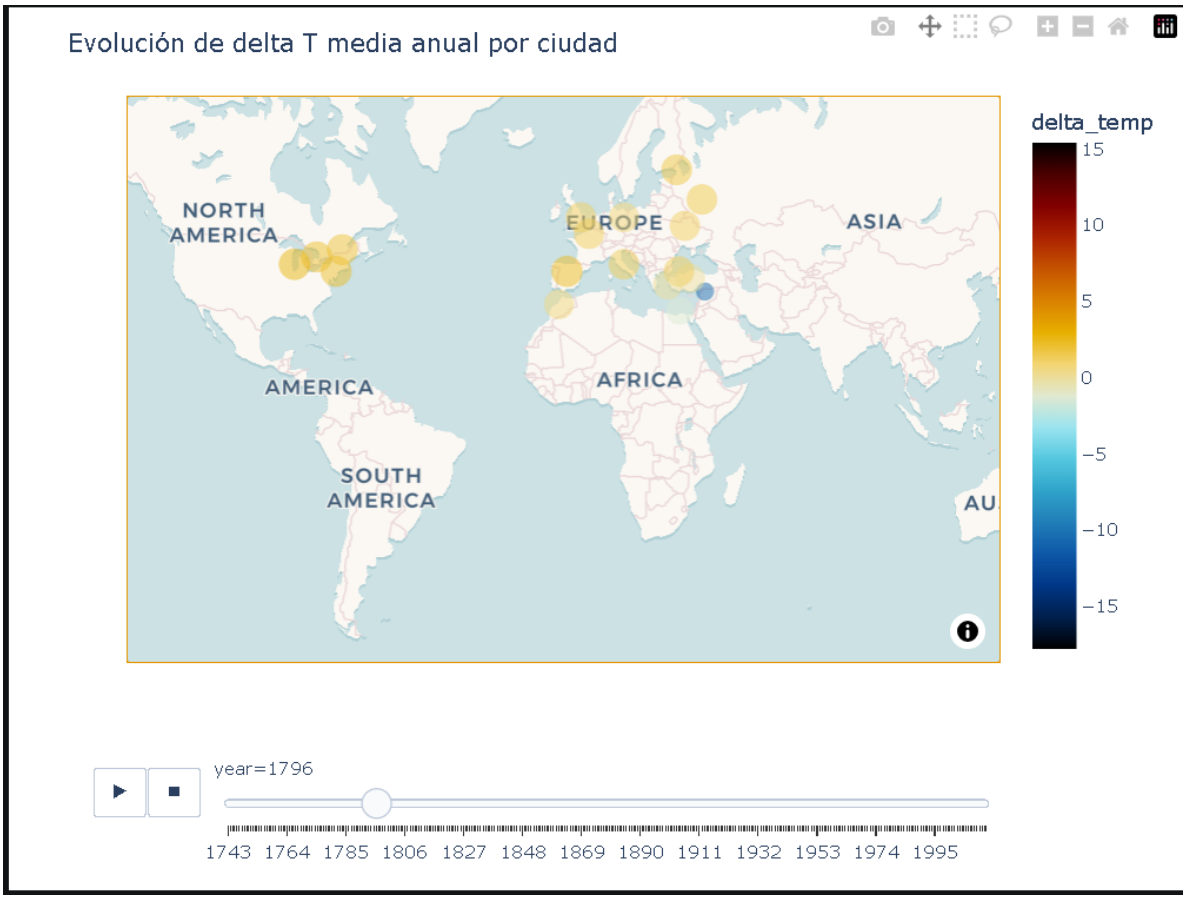
La visualización generada por la IA confirma que la inestabilidad climática no afecta a todas las regiones por igual, pero es una tendencia global al alza.

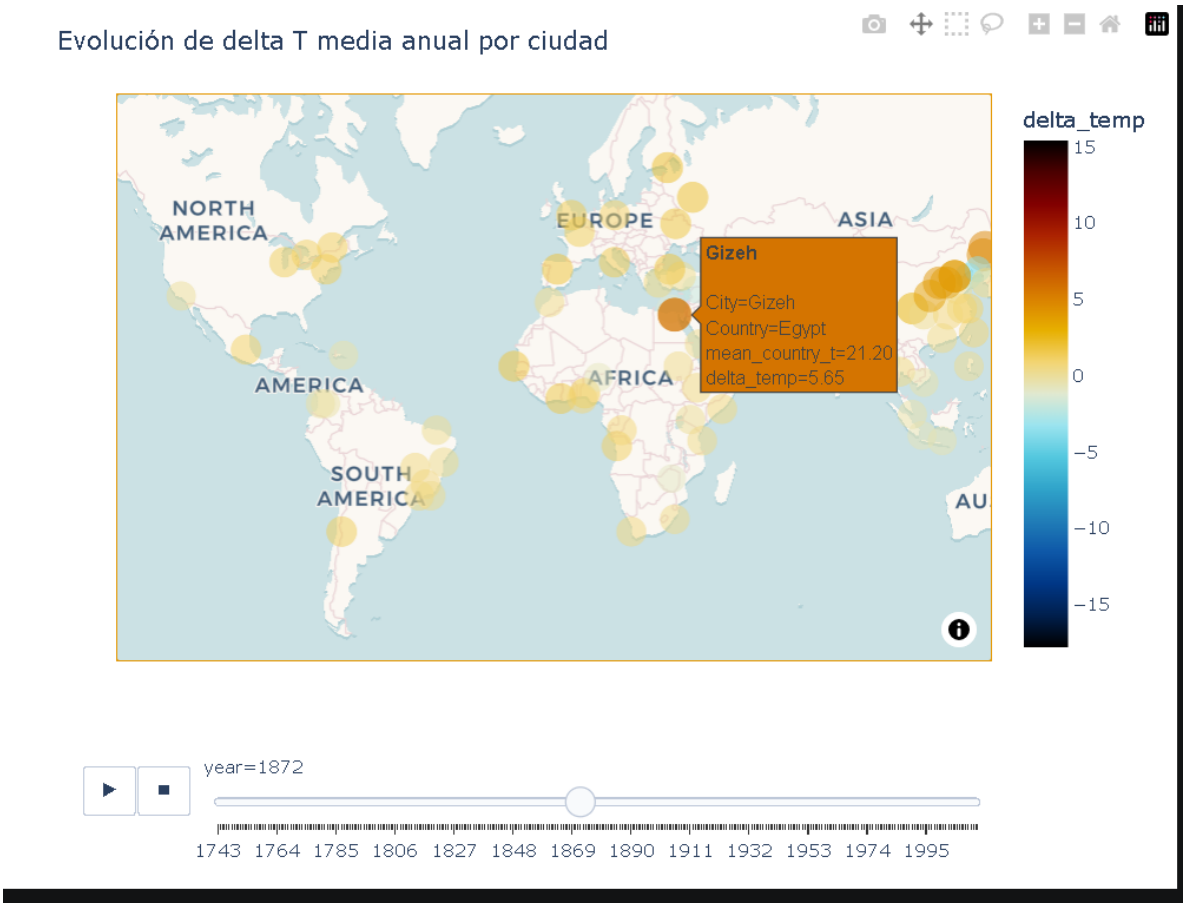
- Se observa que, desde 1850 hasta mediados del siglo XX, las corrientes se mantienen estrechas y constantes, lo que refleja un clima históricamente estable.
- Sin embargo, a partir de la década de 1950, se registra una divergencia evidente: el gráfico se ensancha drásticamente en todas sus capas, lo que demuestra un aumento exponencial en las anomalías térmicas.
- El comportamiento de este gráfico demuestra empíricamente que la variación del clima no es un simple desplazamiento lineal hacia el calor. Por el contrario, el rango de oscilaciones extremas se está expandiendo.
- Esta visualización cierra el análisis del grupo confirmando la tesis inicial: el problema más grave del estado climático contemporáneo no es solo el alza de la temperatura, sino la profundización de la volatilidad extrema a nivel global.

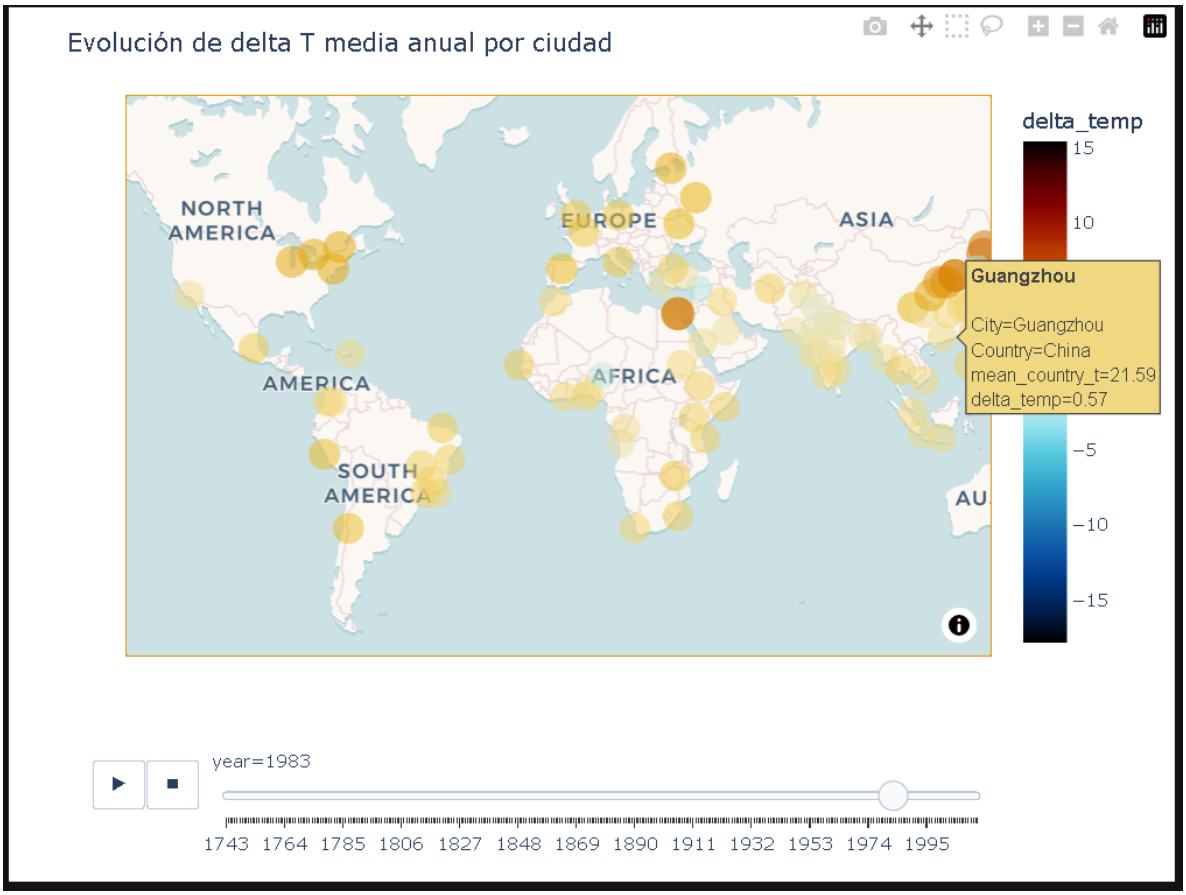
Anexo

Anexo 1: Gráfica Bubble map | Aaron Vargas

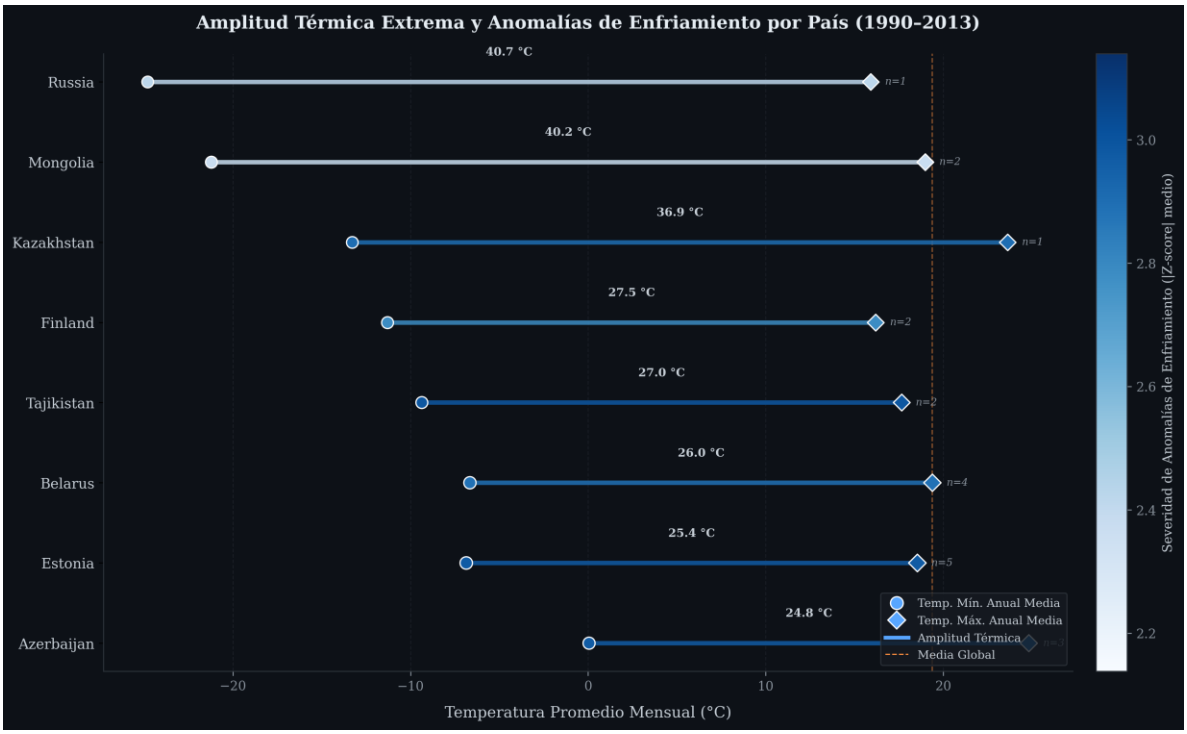



Evolución de delta T media anual por ciudad
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
AMERICA
AFRICA
SOUTH AMERICA
AU
delta_temp
15
10
5
0
−5
−10
−15
year=1796
1743 1764 1785 1806 1827 1848 1869 1890 1911 1932 1953 1974 1995

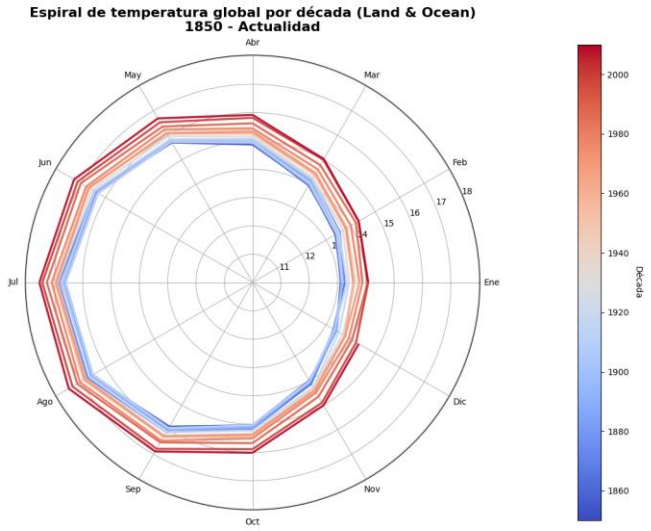
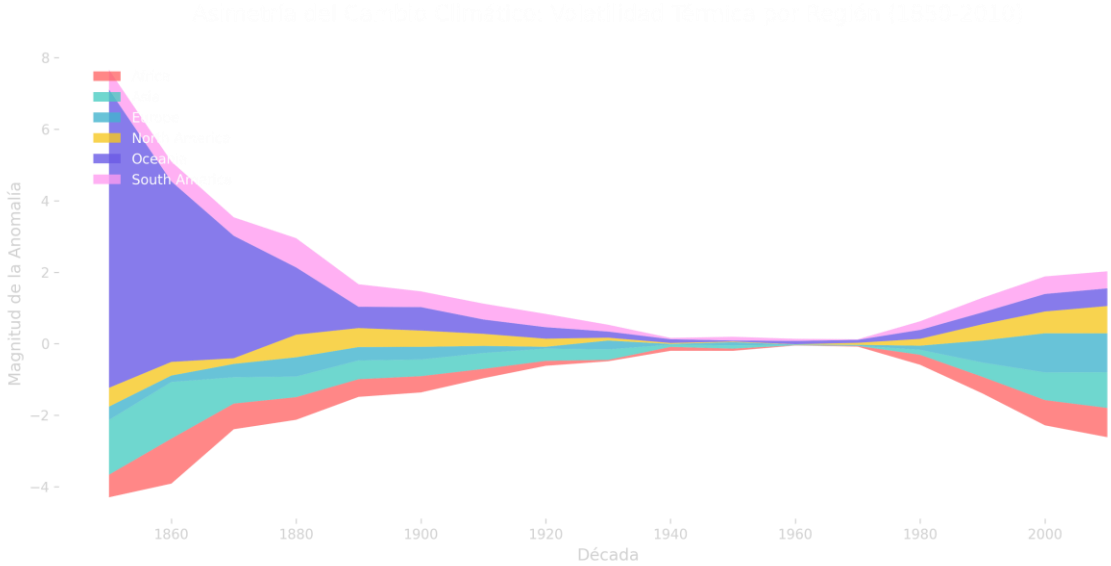

Evolución de delta T media anual por ciudad
NORTH AMERICA
EUROPE
ASIA
AMERICA
AFRICA
SOUTH AMERICA
AU
Gizeh
City=Gizeh
Country=Egypt
mean_country_t=21.20
delta_temp=5.65
delta_temp
15
10
5
0
−5
−10
−15
year=1872
1743 1764 1785 1806 1827 1848 1869 1890 1911 1932 1953 1974 1995



Anexo 2: Gráfica Dumbbell Plot | Angelo Ibaceta



Anexo 3: Gráfica Spiral Plot | Matías Farías



Anexo 4: Streamgraph e IA Generativa